Support de cours

Services cloud (Google Cloud)

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 2 : Services de base de Google Cloud

1. SERVICES DE CALCUL (Compute)

a) Google Compute Engine (GCE)

- Service **IaaS (Infrastructure as a Service)**
- Permet de créer des **VM personnalisées** (systèmes Linux/Windows, CPU/GPU, RAM, disques, etc.)
- Adapté aux applications qui nécessitent une gestion fine de l'environnement

Cas d'usage :

Serveur web, application métier, VM pour démo/test

Exemple de commande :

```
gcloud compute instances create my-vm --zone=europe-west1-b
```

b) Google App Engine (GAE)

- Plateforme **PaaS (Platform as a Service)** totalement **serverless**
- Vous déployez votre code (Python, Node.js, PHP…), GCP gère l'infrastructure
- Mise à l'échelle automatique (autoscaling)

Cas d'usage :

API REST, sites dynamiques, applications web légères

Avantage : Pas besoin de gérer les VM ni les patchs

c) Google Kubernetes Engine (GKE)

- Plateforme de gestion de **conteneurs Docker** orchestrés avec **Kubernetes**
- Automatisation du déploiement, du scaling et de la mise à jour

Cas d'usage :

Applications microservices, déploiements cloud hybrides, CI/CD

Pré-requis : Savoir utiliser Docker/Kubernetes

2. SERVICES DE STOCKAGE

a) Cloud Storage

- Stockage **objet** (fichiers, images, vidéos, backups…)
- Organisation en **buckets**
- Plusieurs classes de stockage selon fréquence d'accès :
    - **Standard**
    - **Nearline** (mensuel)
    - **Coldline** (annuel)
    - **Archive**

Cas d'usage :

Stockage de médias, sauvegardes, données brutes

b) Cloud SQL

- Base de données **relationnelle gérée** (MySQL, PostgreSQL, SQL Server)
- Haute disponibilité, sauvegardes automatiques, réplication

Cas d'usage :

Applications classiques (ERP, CRM), CMS (WordPress, Drupal)

c) Firestore / Bigtable

- **Firestore** : base **NoSQL** document (clé-valeur), simple, scalable
- **Bigtable** : NoSQL **massif**, optimisé pour des volumes très grands (IoT, analytics)

Cas d'usage :

- Firestore : apps mobiles/web, données utilisateur
- Bigtable : logs système, données capteurs, historiques

3. SERVICES DE RÉSEAU

a) VPC (Virtual Private Cloud)

- Réseau privé dans GCP avec des **sous-réseaux**
- Attribue des **adresses IP internes et externes**
- Sécurité avec des **règles de firewall**

Cas d'usage :

Sécurisation des échanges entre services, définition de périmètres réseau

b) Cloud Load Balancing

- Répartit la charge entre plusieurs VM/services
- Gestion **automatique du trafic** (scalabilité et disponibilité)

Cas d'usage :

Applications web à fort trafic, API distribuées

c) Cloud CDN (Content Delivery Network)

- Mise en cache des contenus statiques aux **points de présence mondiaux (PoPs)**
- Réduction de la latence et accélération des sites web

Cas d'usage :

Sites web publics, médias en ligne, e-commerce

Résumé comparatif : Choisir le bon service

Besoin	Service à utiliser
VM personnalisée	Compute Engine
Déploiement sans serveur	App Engine
Orchestration de conteneurs	GKE
Stockage d'objets (fichiers, images)	Cloud Storage
Base relationnelle (SQL)	Cloud SQL
Base NoSQL (document)	Firestore
Base NoSQL (haute volumétrie)	Bigtable
Réseau privé personnalisé	VPC
Répartition de charge	Cloud Load Balancing
Optimisation de contenu statique	Cloud CDN

Exercice rapide

Associez chaque cas d'usage au service GCP correspondant :

1. Déployer une application Python sans gérer de serveur → _____
2. Stocker les vidéos d'un site de streaming → _____

3. Gérer un cluster de microservices → _____
4. Créer une base de données pour une application mobile → _____
5. Réduire le temps de chargement d'un site e-commerce → _____

TP Pratique

Objectifs du TP

- Déployer une machine virtuelle avec **Compute Engine**
- Déployer une app simple avec **App Engine**
- Créer un bucket de stockage dans **Cloud Storage**
- Créer une base SQL gérée avec **Cloud SQL**
- Créer un réseau VPC avec sous-réseau et configurer une règle de firewall

Partie 1 : Déploiement d'une VM avec Compute Engine

1. Allez dans le menu **Compute Engine > Instances de VM**
2. Cliquez sur **"Créer une instance"**
    - Nom : tp-vm1
    - Région : europe-west1
    - Type de machine : e2-micro (gratuite)
    - Système : Debian ou Ubuntu
    - Cochez "Autoriser HTTP"
3. Cliquez sur **Créer**
4. Une fois la VM déployée, cliquez sur **SSH** pour accéder au terminal

Commande test à exécuter dans la VM :

```
sudo apt update && sudo apt install -y apache2
```

Tapez l'adresse IP externe de la VM dans votre navigateur → vous devez voir la page d'accueil Apache

Partie 2 : Déploiement d'une app avec App Engine

1. Dans la console, allez dans **App Engine > Tableau de bord**
2. Cliquez sur **Créer une application**
   - Région : europe-west
   - Langage : Python
3. Installez le SDK App Engine si local : https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/python3/quickstart

Contenu minimal du projet App Engine (exemple Python) :

main.py

```python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello():
    return "Bonjour depuis App Engine !"
```

app.yaml

```
runtime: python39
entrypoint: gunicorn -b :$PORT main:app
```

4. **Dans le terminal :**

```
gcloud app deploy
```

5. Ouvrir l'URL fournie → Affichage du message **“ Bonjour depuis App Engine ! ”**

Partie 3 : Créer un bucket Cloud Storage

1. Menu → **Storage** > **Buckets**
2. Cliquez sur **Créer un bucket**
   - Nom : tp-bucket-prenom-nom (nom global unique)
   - Région : europe-west1
   - Classe : Standard
3. Une fois créé, cliquez sur "Téléverser des fichiers"
   - Ajouter une image ou un fichier PDF

Cliquez sur l’URL publique du fichier pour voir s’il est accessible

Partie 4 : Créer une base Cloud SQL

1. Menu → **SQL** > **Créer une instance**

2. Choisir : **MySQL**
3. Nom : tp-sql
4. Mot de passe root : ChoisirUnBonMotDePasse123!
5. Région : europe-west1
6. Une fois créée, créer une **base de données** nommée tpdb
7. Créer un utilisateur etudiant1 avec mot de passe

Ne pas activer l'IP publique sauf test ou démo

Partie 5 : Configurer un VPC et une règle de firewall

1. Menu → **VPC Network > Réseaux VPC**
2. Créer un nouveau réseau :
   - Nom : tp-vpc1
   - Sous-réseau personnalisé : tp-subnet1 – plage IP : 10.0.0.0/24
3. Allez dans **Règles de pare-feu > Créer une règle**
   - Nom : tp-allow-http
   - Appliquer au réseau : tp-vpc1
   - Cible : toutes les instances du réseau
   - Ports autorisés : tcp:80